

Planejamento de testes (Back-End) - João Gabriel Oliveira Magalhães

Planejamento de Testes (Back-End) - API Cinema

APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta o planejamento de testes da API Cinema, com o objetivo de garantir a qualidade, confiabilidade e aderência às regras de negócio definidas nas User Stories fornecidas. O plano inclui análise detalhada de endpoints, priorização de cenários, riscos, cobertura de testes e possíveis automações.

O planejamento foca nos endpoints principais da API: Autenticação, Usuários, Filmes, Sessões, Teatros e Reservas, validando operações de criação, atualização, listagem e exclusão de registros, bem como autenticação e restrições de permissões.

Serão abordados cenários positivos, onde todas as operações são realizadas corretamente e cenários negativos, simulando falhas e entradas inválidas, para assegurar que a API se comporte conforme esperado mesmo em situações fora do padrão.

OBJETIVO

O objetivo deste planejamento de testes é garantir que a API Cinema funcione corretamente, cumprindo todas as regras de negócio definidas nas User Stories.

Este plano servirá como base para a execução de testes manuais e automatizados, permitindo identificar falhas, inconsistências e comportamento inesperados nos endpoints.

Além disso, o planejamento orienta a documentação de issues encontradas durante os testes, garantindo maior confiabilidade da API para desenvolvimento e manutenção futura.

ESCOPO

O escopo deste planejamento de testes abrange os endpoints principais da API Cinema.

- **Autenticação:** Registro, login e perfil do usuário.
- **Usuários:** Listagem, detalhes, criação, atualização e exclusão.
- **Filmes:** Listagem, detalhes, criação, atualização e exclusão.
- **Sessões:** Listagem, detalhes, criação, atualização e exclusão.
- **Teatros:** Listagem, detalhes, criação, atualização e exclusão.
- **Reservas:** Listagem, detalhes, criação, atualização e exclusão de reservas.

Fora do escopo estão testes de performance, segurança avançada e funcionalidades fora das user stories fornecidas.

Este escopo garante que os testes sejam focados, completos e eficientes, cobrindo as regras de negócio essenciais da API ServRest.

ANÁLISE

A análise da API Cinema considera todos os endpoints principais e suas funcionalidades:

Endpoint	Método	Papéis Permitidos	Descrição	Cenários Principais
/api/v1/auth/register	POST	Visitante	Registro de usuário	Registro válido, email duplicado, email inválido, senha inválida
/api/v1/auth/login	POST	Usuário	Login de usuário	Login válido, usuário inexistente, senha inválida
/api/v1/auth/me	GET	Usuário	Perfil atual	Usuário autenticado retorna perfil, não autenticado retorna erro
/api/v1/users	GET	Admin	Listar todos os usuários	Usuário admin retorna lista, usuário normal retorna 403

/api/v1/users/:id	GET/ PUT/ DELETE	Admin	Gerencia mento de usuários	Detalhes, atualização e deleção, testar usuário inexistente
/api/v1/movies	GET	Todos	Listar filmes	Lista de filmes disponível para todos
/api/v1/movies/:id	GET	Todos	Detalhes do filme	Detalhes corretos do filme
/api/v1/movies	POST	Admin	Criar filme	Nome único, dados válidos, falha com duplicidade
/api/v1/movies/:id	PUT	Admin	Atualizar filme	Atualização de filme existente e teste de inexistente
/api/v1/movies/:id	DELETE	Admin	Deletar filme	Exclusão de filme, validação de existência
/api/v1/theaters	GET	Todos	Listar teatros	Lista de teatros
/api/v1/theaters/:id	GET	Todos	Detalhes do teatro	Informações corretas do teatro
/api/v1/thaters	POST	Admin	Criar teatro	Nome único, dados válidos
/api/v1/theaters/:id	PUT	Admin	Atualizar teatro	Atualização válida e inexistente
/api/v1/theaters/:id	DELETE	Admin	Deletar teatro	Exclusão válida e inexistente
/api/v1/sessions	GET	Todos	Listar sessões	Sessões disponíveis
/api/v1/sessions/:id	GET	Todos	Detalhes da	Informações corretas da sessão

			sessão	
/api/v1/sessions	POST	Admin	Criar sessão	Dados válidos, validação de conflito de horário
/api/v1/sessions/:id	PUT	Admin	Atualizar sessão	Atualização válida e inexistente
/api/v1/sessions/:id	DELETE	Admin	Deletar sessão	Exclusão válida e inexistente
/api/v1/reservations	GET	Admin	Listar todas as reservas	Admin vê todas as reservas
/api/v1/reservations/me	GET	Usuário	Reservas do usuário	Usuário vê suas reservas
/api/v1/reservations/:id	GET	Todos	Detalhes da reserva	Reserva existente e não existente
/api/v1/reservations	POST	Usuário	Criar reserva	Assentos disponíveis, múltiplos assentos, falha se ocupados
/api/v1/reservations/:id	PUT	Admin	Atualizar status	Alteração de status válida
/api/v1/reservations/:id	DELETE	Admin	Deletar reserva	Exclusão válida e inexistente

TÉCNICAS APLICADAS

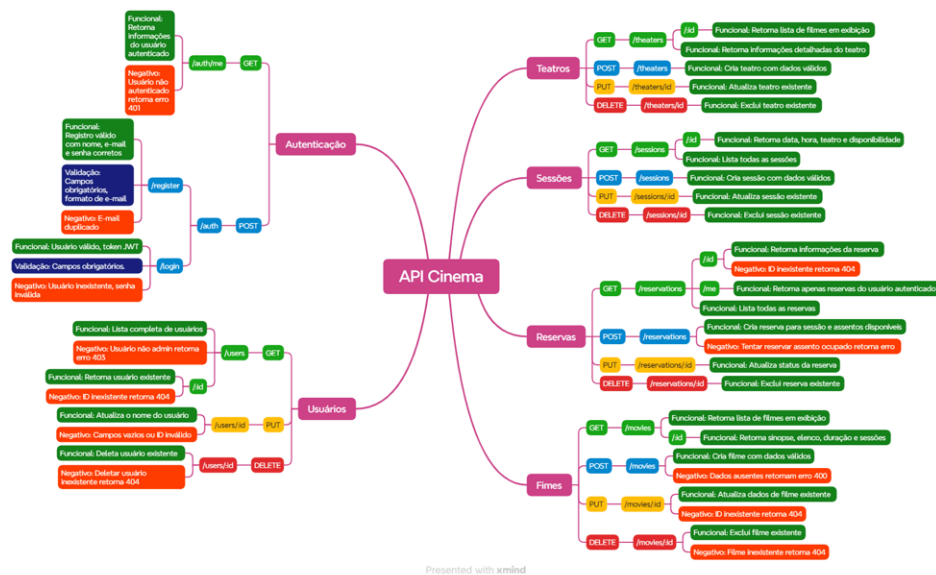
Para testar a API ServeRest, serão aplicadas as seguintes técnicas:

- **Teste Funcional:** Validar todas as operações CRUD dos endpoints de Usuários, Filmes, Sessões, Teatros e Reservas;

- **Teste de Validação de Dados:** Verificar obrigatoriedade de campos, formatos corretos de E-mail, tamanho de senha, validar nomes únicos de filmes, teatro e sessões;
- **Teste Negativo:** Simular falhas de autenticação, usuário inexistente, assentos já ocupados, testar permissões incorretas (usuário tentando acessar endpoint admin);
- **Teste de Integração:** Validar dependências entre endpoints, como por exemplo:
 - Não permitir excluir um filme ou sessão que já tenha reservas.
 - Não permitir criar reserva em assentos ocupados.
- **Teste Exploratório:** Investigar comportamentos alternativos não previstos diretamente nas User Stories;
- **Automação Parcial:** Scripts de API para validar:
 - Status codes;
 - Respostas e dados retornados;
 - Geração de token JWT e permissões.

Essas técnicas garantem que os testes sejam abrangentes, cobrindo tanto fluxos esperados quanto situações de erro, aumentando a confiabilidade e a qualidade da API.

MAPA MENTAL DA APLICAÇÃO



As ferramentas abaixo serão utilizadas para a execução, controle e documentação das atividades de teste.

Robot Framework: Ferramenta principal para automação dos testes da API, com suporte a scripts legíveis e reutilizáveis.

Postman: Utilizado para validação manual dos endpoints e apoio na criação dos cenários de testes automatizados.

Confluence: Para registro e versionamento dos planos, estratégias, mapas mentais e resultados de teste.

Github: Para controle de versão dos scripts Robot Framework.

CENÁRIOS DE TESTES PLANEJADOS

AUTENTICAÇÃO

Endpoint	Cenário	Tipo	Resultado esperado	Prioridade
/auth/register	Registrar usuário com dados válidos	Funcional	Usuário criado com sucesso, status code 201	Alta
/auth/register	Registrar usuário com e-mail já cadastrado	Negativo	Retornar erro, status code 400	Alta
/auth/register	Registrar usuário com dados inválidos	Validação	Retornar erro, status code 400	Média
/auth/login	Autenticar usuário válido	Funcional	Token JWT gerado, status code 200	Alta
/auth/login	Autenticar usuário inexistente	Negativo	Retornar erro, status code 401	Alta
/auth/login	Autenticar com senha incorreta	Negativo	Retornar erro, status code 401	Média
/auth/me	Visualizar perfil do usuário	Funcional	Retornar dados do usuário autenticado,	Alta

	logado		status code 200	
USUÁRIOS				
Endpoint	Cenário	Tipo	Resultado esperado	Prioridade
/users	Listar todos os usuários (admin)	Funcional	Retornar lista de usuários, status code 200	Média
/users/:id	Atualizar usuário existente	Funcional	Usuário atualizado com sucesso, status code 200	Média
/users/:id	Deletar usuário existente	Funcional	Usuário deletado com sucesso, status code 200	Média
FILMES				
Endpoint	Cenário	Tipo	Resultado esperado	Prioridade
/movies	Listar todos os filmes	Funcional	Retornar lista de filmes, status code 200	Alta
/movies	Criar filme (admin)	Funcional	Filme criado com sucesso, status code 201	Alta
/movies/:id	Visualizar detalhes do filme	Funcional	Retornar detalhes do filme, status code 200	Alta
/movies/:id	Atualizar filme existente (admin)	Funcional	Filme atualizado com sucesso, status code 200	Média
/movies/:id	Deletar filme existente	Funcional	Filme deletado com sucesso, status	Média

	(admin)		code 200	
TEATROS				
Endpoint	Cenário	Tipo	Resultado esperado	Prioridade
/theaters	Listar todos os teatros	Funcional	Retornar lista de teatros, status code 200	Média
/theaters	Criar teatro (admin)	Funcional	Teatro criado com sucesso, status code 201	Média
/theaters/:id	Visualizar detalhes do teatro	Funcional	Retornar detalhes do teatro, status code 200	Média
/theaters/:id	Atualizar teatro existente (admin)	Funcional	Teatro atualizado com sucesso, status code 200	Média
/theaters/:id	Deletar teatro existente (admin)	Funcional	Teatro deletado com sucesso, status code 200	Média
SESSÕES				
Endpoint	Cenário	Tipo	Resultado Esperado	Prioridade
/sessions	Listar todas as sessões	Funcional	Retornar lista de sessões, status code 200	Alta
/sessions	Criar sessão (admin)	Funcional	Sessão criada com sucesso, status code 201	Média

/sessions/:id	Visualizar detalhes da sessão	Funcional	Retornar detalhes da sessão, status code 200	Alta
/sessions/:id	Atualizar sessão existente (admin)	Funcional	Sessão atualizada com sucesso, status code 200	Média
/sessions/:id	Deletar sessão existente (admin)	Funcional	Sessão deletada com sucesso, status code 200	Média

RESERVAS

Endpoint	Cenário	Tipo	Resultado Esperado	Prioridade
/reservations	Criar reserva (usuário logado)	Funcional	Reserva criada com sucesso, status code 201	Alta
/reservations/me	Visualizar minhas reservas	Funcional	Retornar lista de reservas do usuário, status code 200	Alta
/reservations/:id	Atualizar status da reserva (admin)	Funcional	Status atualizado com sucesso, status code 200	Média
/reservations/:id	Deletar reserva (admin)	Funcional	Reserva deletada com sucesso, status code 200	Média

PRIORIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CENÁRIOS DE TESTE

Ordem	Endpoint	Cenário	Prioridade
-------	----------	---------	------------

1	/auth/register	Registrar usuário com dados válidos	Alta
2	/auth/register	Registrar usuário com e-mail já cadastrado	Alta
3	/auth/register	Registrar usuário com dados inválidos	Média
4	/auth/login	Autenticar usuário válido	Alta
5	/auth/login	Autenticar usuário inexistente	Alta
6	/auth/login	Autenticar com senha incorreta	Média
7	/auth/me	Visualizar perfil do usuário logado	Alta
8	/users	Listar todos os usuários (admin)	Média
9	/users/:id	Atualizar usuário existente	Média
10	/users/:id	Deletar usuário existente	Média
11	/movies	Listar todos os filmes	Alta
12	/movies	Criar filme (admin)	Alta
13	/movies/:id	Visualizar detalhes do filme	Alta
14	/movies/:id	Atualizar filme existente (admin)	Média
15	/movies/:id	Deletar filme existente (admin)	Média
16	/theaters	Listar todos os teatros	Média
17	/theaters	Criar teatro (admin)	Média
18	/theaters/:id	Visualizar detalhes do teatro	Média
19	/theaters/:id	Atualizar teatro existente (admin)	Média
20	/theaters/:id	Deletar teatro existente (admin)	Média
21	/sessions	Listar todas as sessões	Alta
22	/sessions	Criar sessão (admin)	Média
23	/sessions/:id	Visualizar detalhes da sessão	Alta
24	/sessions/:id	Atualizar sessão existente (admin)	Média

25	/sessions/:id	Deletar sessão existente (admin)	Média
26	/reservations	Criar reserva (usuário logado)	Alta
27	/reservations /me	Visualizar minhas reservas	Alta
28	/reservations /:id	Atualizar status da reserva (admin)	Média
29	/reservations :/id	Deletar reserva (admin)	Média

MATRIZ DE RISCO

	Sem impacto	Leve	Médio	Grave	Gravíssimo
Quase certo					
Alta		Autenticar com senha incorreta / Autenticar usuário inexistente / Registrar usuário com dados inválidos / Registrar usuário com e-mail já cadastrado			
Média					

Baixa		Visualizar detalhes da sessão / Visualizar detalhes do filme	Visualizar minhas reservas / Atualizar filme existente (admin) / Criar filme (admin) / Listar todos os filmes / Visualizar perfil do usuário logado	Atualizar status da reserva (admin) / Criar reserva (usuário logado) / Atualizar sessão existente (admin) / Deletar teatro existente / Listar todas as sessões / Criar sessão (admin) / Atualizar usuário existente / Listar todos os usuários (admin) / Autenticar usuário válido / Registrar usuário com dados válidos	Deletar reserva (admin) / Deletar sessão existente (admin) / Deletar usuário existente
Raro					

Legenda:

Cinza - Baixo risco

Verde - Risco moderado

Amarelo - Risco elevado

Vermelho - Risco extremo

COBERTURA DE TESTES

Endpoint	Cenário	Status do teste
/auth/register	Registrar usuário com dados válidos	Passou
/auth/register	Registrar usuário com e-mail já cadastrado	Passou
/auth/register	Registrar usuário com dados inválidos	Passou
/auth/login	Autenticar usuário válido	Passou
/auth/login	Autenticar usuário inexistente	Passou
/auth/login	Autenticar com senha incorreta	Passou
/auth/me	Visualizar perfil do usuário logado	Passou
/users	Listar todos os usuários (admin)	Passou
/users/:id	Atualizar usuário existente	
/users/:id	Deletar usuário existente	
/movies	Listar todos os filmes	Passou
/movies	Criar filme (admin)	
/movies/:id	Visualizar detalhes do filme	
/movies/:id	Atualizar filme existente (admin)	
/movies/:id	Deletar filme existente (admin)	
/theaters	Listar todos os teatros	
/theaters	Criar teatro (admin)	
/theaters/:id	Visualizar detalhes do teatro	

/theaters/:id	Atualizar teatro existente (admin)	
/theaters/:id	Deletar teatro existente (admin)	
/sessions	Listar todas as sessões	
/sessions	Criar sessão (admin)	
/sessions/:id	Visualizar detalhes da sessão	
/sessions/:id	Atualizar sessão existente (admin)	
/sessions/:id	Deletar sessão existente (admin)	
/reservations	Criar reserva (usuário logado)	
/reservations/me	Visualizar minhas reservas	
/reservations/:id	Atualizar status da reserva (admin)	
/reservations/:id	Deletar reserva (admin)	

ESTRATÉGIA DE AUTOMAÇÃO REFINADA:

Para acelerar a execução dos testes de regressão e garantir a qualidade contínua da API, será implementada uma estratégia de automação refinada.

FERRAMENTA:

A ferramenta selecionada para a automação dos testes de API é o Robot Framework, utilizando bibliotecas como a RequestsLibrary para realizar as chamadas HTTP e validações das respostas.

PROCESSO DE AUTOMAÇÃO:

Apenas cenários validados manualmente serão automatizados. Isso garante que o esforço de automação seja focado em funcionalidades estáveis e testadas, aumentando a confiabilidade da suíte automatizada. Os logs e relatórios gerados pelo Robot Framework serão armazenados e analisados para acompanhamento dos testes.

ESTRUTURA DAS SUÍTES DE TESTE

Os testes candidatos à automação serão agrupados em suítes com objetivos distintos para fornecer feedback rápido e eficiente em diferentes

estágios do desenvolvimento.

1. Suíte de Smoke Test (Verificação de Sanidade)

Objetivo: Validar o funcionamento básico da API após uma implantação. Uma falha nesta suíte indica problema crítico que impede a continuidade dos testes.

Cenários Chave:

Autenticar usuário válido;

Listagem de usuários;

Listagem de filmes.

2. Suíte de Regressão Crítica (Funcionalidades Principais)

Objetivo: Garantir que as funcionalidades de maior prioridade e as regras de negócio essenciais não foram quebradas por novas alterações.

Cenários Chave:

Fluxo completo de CRUD para Usuários, Filmes, Sessões;

Autenticação com usuário inexistente e senha inválida;

Verificação de integridade de reservas.

3. Suíte de Regressão Completa

Objetivo: Fornecer a cobertura de teste mais ampla possível, incluindo cenários de média e baixa prioridade. Pode ser executada com menor frequência (ex: diariamente).

Cenários Chave:

Todos os testes das suítes Smoke e Regressão Crítica;

Validação de campos e testes de atualização/exclusão de itens inexistentes.